

Pulse Protocol

DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO

TP 1.2

Diseño del juego original sin variantes

Versión 1

Alumno: Jon Gallego

Fecha de entrega: 23/04

Género

- **Género principal:** Puzzle
- **Subgénero:** Puzzle Casual / Física tipo Pinball

Objetivo del Juego

El jugador debe **eliminar todas las células infectadas** presentes en el área escaneada del cuerpo para completar el tratamiento.

Rol del Jugador

El jugador opera un **lanzador terapéutico**, capaz de disparar **píldoras** dentro del cuerpo para neutralizar células infectadas (Células de color Rojo).

Mecánica Principal

- Apuntar el lanzador médico con una línea guía que indica la trayectoria inicial
- Disparar píldoras terapéuticas
- Acumular puntos por impactos
- Activar habilidades especiales mediante células verdes
- Física de rebote arcade en las píldoras disminuyendo la velocidad con cada rebote

Recursos del Jugador

- El jugador comienza con 10 píldoras.
- Cada disparo consume una píldora.
- Las píldoras pueden recuperarse mediante el sistema recolector.
- Si el jugador se queda sin píldoras, pierde la partida.

Loop del Juego

1. Se genera un área del cuerpo con distribución de células.
2. El jugador apunta el lanzador desde la parte superior.
3. Dispara una píldora terapéutica.
4. La píldora rebota e impacta diferentes células.
5. La píldora cae y puede ser recuperada por el sistema recolector (Balde).
6. Se eliminan las células impactadas y se evalúa la puntuación.
7. Se repite hasta completar o fallar el procedimiento.

Controles

- Apuntar → Movimiento del mouse
- Disparar → Click izquierdo

Sistema de Puntaje

- Se obtienen puntos al impactar células.
- Impactos consecutivos aumentan el multiplicador.
- Bonificación por completar el nivel sin fallos.

- Bonificación por eficiencia (uso reducido de píldoras).

Elementos del Juego

Tipos de Células

- **Células infectadas (Rojo):** deben eliminarse
- **Celulas Azules:** otorga puntos al ser impactado
- **Celulas Verdes:** activan habilidades en el siguiente disparo

Elementos Especiales

- **Conductos de traslado:** transportan las píldoras manteniendo su trayectoria
- **Sistema recolector:** es un balde que se mueve automáticamente de forma horizontal al borde inferior de la pantalla, si atrapa alguna píldora el jugador recibirá una píldora extra

Condiciones Victoria y Derrota

Victoria

Eliminar todas las células infectadas.

Derrota

Quedarse sin píldoras disponibles.

Estética Visual

Estilo inspirado en visualización médica estilizada, con un enfoque accesible:

- Entornos internos del cuerpo representados en forma de escáner
- Colores diferenciados para facilitar lectura (infectado(Rojo), sano (Azul), especial(Verde))
- Píldoras claramente visibles y con estelas suaves (Múltiples colores mientras que no sean los anteriores mencionados)
- Interfaz ubicada en los bordes de la pantalla que muestra:
 - Píldoras restantes
 - Puntaje
 - Células restantes
 - Multiplicador

Escenarios

- Representado como una imagen estática de escáner de rayos X.
- No afecta la física de las píldoras.
- Funciona únicamente como contexto visual del nivel.

Animaciones

- Las células reaccionan al impacto (vibración, contracción)
- Las píldoras generan pequeñas ondas al colisionar
- Al eliminar la última célula:
 - Activación de cámara lenta
 - Incremento del sonido/música
 - Puntaje final destacado en pantalla

Efectos de Sonido

- Disparo → sonido tecnológico suave (no arma tradicional)
- Rebote → impacto ligero/orgánico
- Eliminación → efecto de disolución
- Activación de habilidad → sonido distintivo

Música

- Música ambiental electrónica suave
- Incremento de intensidad en momentos clave
- Sonido de finalización limpio y satisfactorio

Habilidades

Se activan al impactar Celulas Verdes.

Ejemplos:

- **Píldora múltiple:** se divide en varias al impactar
- **Píldora ampliada:** aumenta su tamaño hasta el siguiente disparo
- **Píldora precisa:** muestra gran parte de la trayectoria de la píldora

Menús y Modos

Menú Principal

- Tratamiento (campaña)
- Opciones

Opciones

- Pantalla completa
- Personalización de cursor
- Modo daltónico
- Control de volumen

Lista Mínima de Assets

Visuales

- Fondos de entornos internos
- Sprites de células
- Sprites de píldoras
- Lanzador médico
- Efectos de partículas

Audio

- Disparo
- Impactos
- Activaciones

Música

- Fondo
- Menú
- Finalización

Aspectos Técnicos

- *Resolucion: 800x600*
- *Requerimientos minimos: Windows 2000, Procesador 700MHz, RAM 256MB y 50MB de espacio en el disco duro.*
- *Plataforma: PC*
- *FPS: 60*
- *C++*

Criterio de Juego Terminado (Definition of Done)

El juego se considera terminado cuando se cumplen los siguientes criterios:

- *Se puede iniciar desde un menú*
- *Se puede jugar una partida completa*
- *Tiene condición de victoria y derrota*
- *Tiene puntaje*
- *Funciona en navegador de celular*
- *Tiene sonidos y/o música básicos*
- *Puede reiniciarse sin errores*